EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E14 - Diseñador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

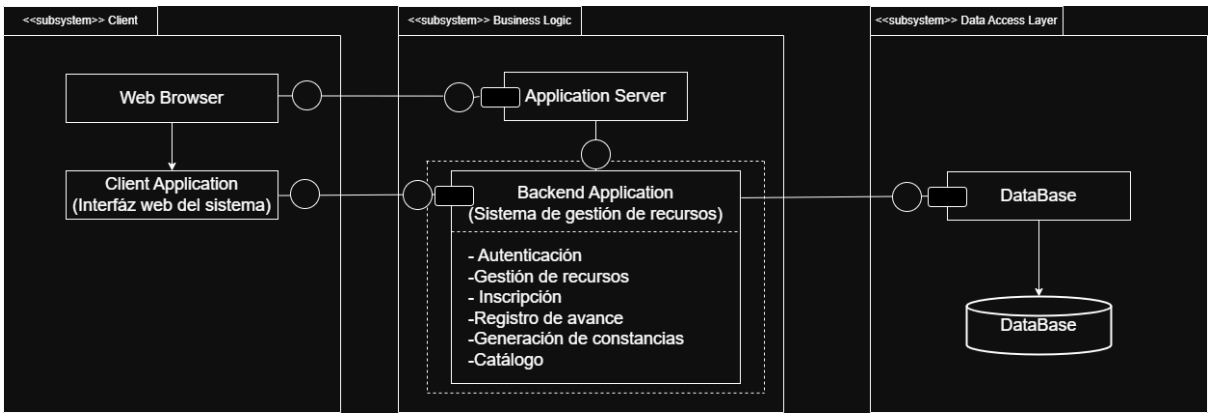
Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

09 de marzo de 2026

Grupo:
6A



Arquitectura del sistema

El sistema propuesto utiliza una arquitectura en capas basada en subsistemas, la cual permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, mejora la escalabilidad y reduce el acoplamiento entre los componentes.

- Subsistema Client

Representa la capa de presentación del sistema. Está compuesto por el navegador web y la aplicación cliente que permite a los usuarios interactuar con el sistema. A través de esta interfaz los docentes o administradores pueden autenticarse, consultar cursos, inscribirse y generar constancias.

- Subsistema Business Logic

Contiene la lógica principal del sistema. En esta capa se ejecuta la aplicación backend, la cual se encuentra desplegada sobre un servidor de aplicaciones. Aquí se implementan los módulos funcionales del sistema, incluyendo:

- **Autenticación de usuarios:** se encarga de validar las credenciales de los usuarios que acceden al sistema y verificar sus permisos dentro de la plataforma.

- **Gestión de cursos:** permite registrar, consultar y administrar la información de los cursos disponibles dentro del sistema.

- **Gestión de inscripciones:** controla el proceso mediante el cual los usuarios se inscriben a los cursos, verificando que exista cupo disponible y que el usuario no esté previamente inscrito.

- **Registro de avance:** permite actualizar el progreso de los participantes dentro de los cursos, registrando las horas completadas por cada usuario.

- **Generación de constancias:** valida que el usuario haya completado las horas requeridas de un curso y, en caso de cumplir con los requisitos, genera la constancia correspondiente en formato PDF.

- **Administración de catálogos:** proporciona acceso a información institucional como departamentos y tipos de plaza, utilizada en los formularios del sistema.

Esta capa procesa las solicitudes recibidas desde el cliente y aplica las reglas de negocio correspondientes.

- Subsistema Data Access Layer

Se encarga de la persistencia de la información del sistema. En esta capa se encuentra la base de datos que almacena los registros de usuarios, cursos, inscripciones, constancias y catálogos institucionales. El backend accede a esta información mediante componentes de acceso a datos que permiten consultar, actualizar y almacenar la información del sistema.